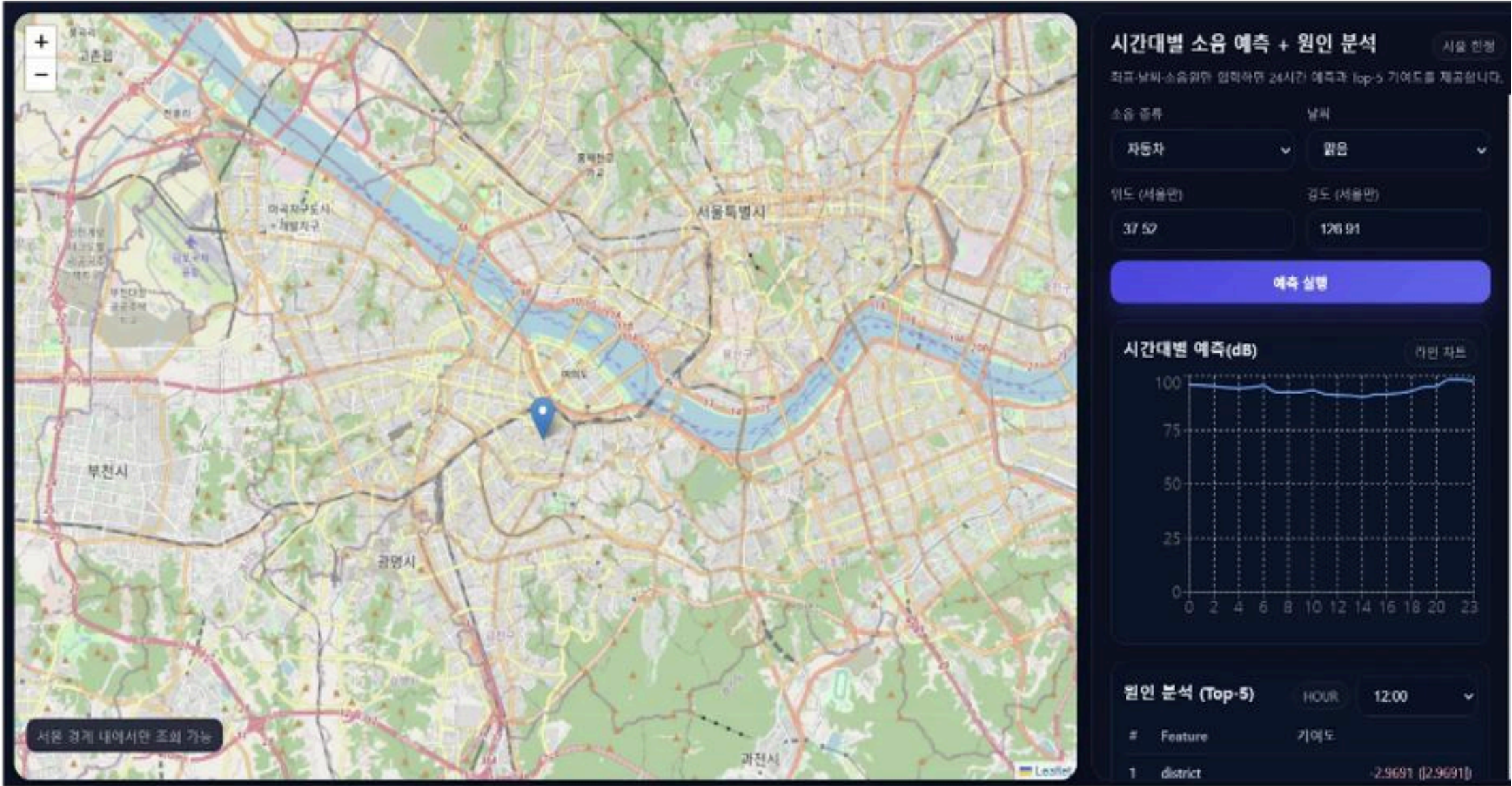




서비스

위치와 도시 환경 데이터를 기반으로 교통수단별 소음 수준을 예측하고, 24시간 변화와 주요 영향 요인을 시각화하는 시스템입니다.

[GitHub](#)

작업 기간

2025.11 (1개월)

기술 스택

-  React
-  JavaScript
-  Python
-  Flask
-  CatBoost

구성원

개인 프로젝트

Planning · Frontend · Backend · ML Serving

역할

Product Design

- 예측 입력 흐름 설계
- 결과 정보 구조 및 데이터 시각화 구성
- 지도·그래프 기반 사용자 흐름 설계

Frontend

- 지도 기반 위치 입력 UI 구현
- 24시간 소음 예측 그래프 구현
- Feature Importance 및 결과 화면 구성
- Flask API 연동 및 상태 처리

ML / Backend

- 교통수단별 CatBoost 회귀 모델 구성
- 모델 입력 스키마 고정 및 전처리
- Flask 기반 예측 API 구현
- 모델 결과와 프론트엔드 응답 구조 연결

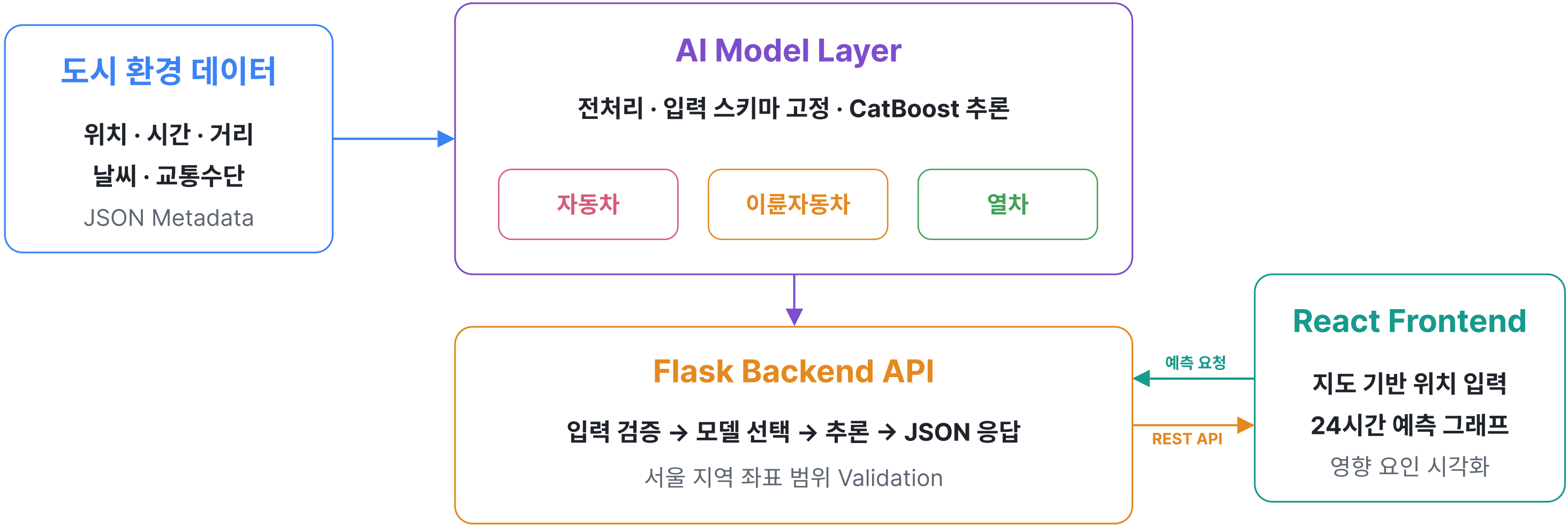
프로젝트 회고

- 교통수단별 예측 모델 및 24시간 소음 프로파일 구현
- 위치 기반 예측과 Feature Importance 시각화
- 프론트엔드와 모델 서버를 분리한 API 구조 설계

Award

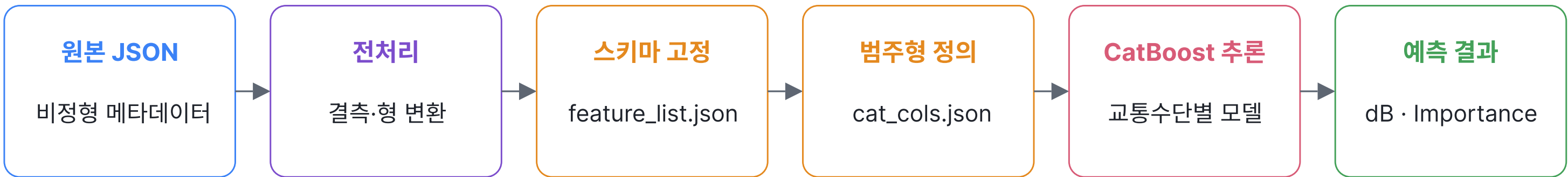
- 2025 한국 데이터 사이언스 학회 – 최우수 논문상
- 2025 BLEP 데이터 활용 경진대회 – 장려상

1. 전체 시스템 아키텍처



Frontend와 모델 서버를 분리하고, JSON 기반 계약으로 연결했습니다.

2. 모델 입력과 예측 파이프라인



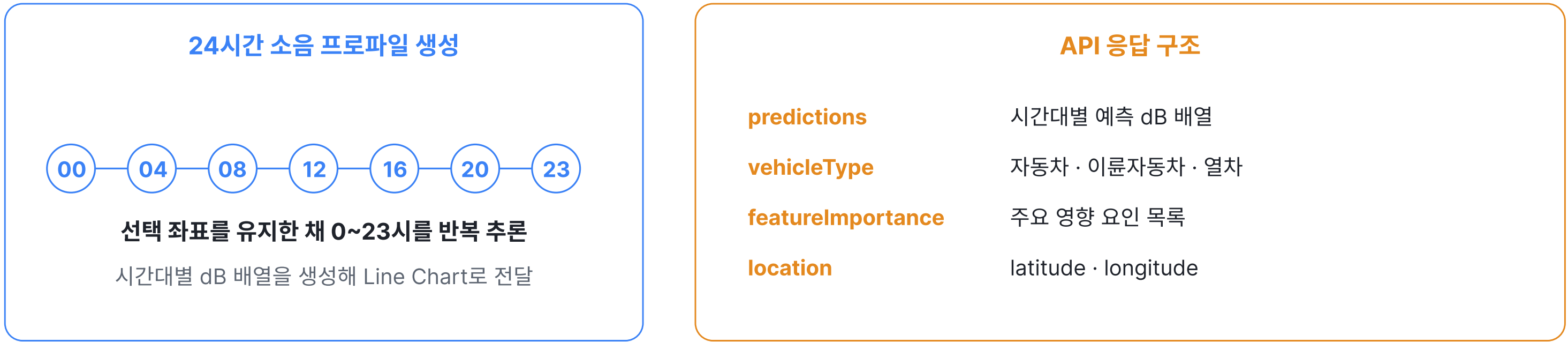
입력 스키마 고정

feature_list.json → 컬럼 순서
cat_cols.json → 범주형 컬럼
model_*.pkl → 교통수단별 모델

CatBoost 적용 이유

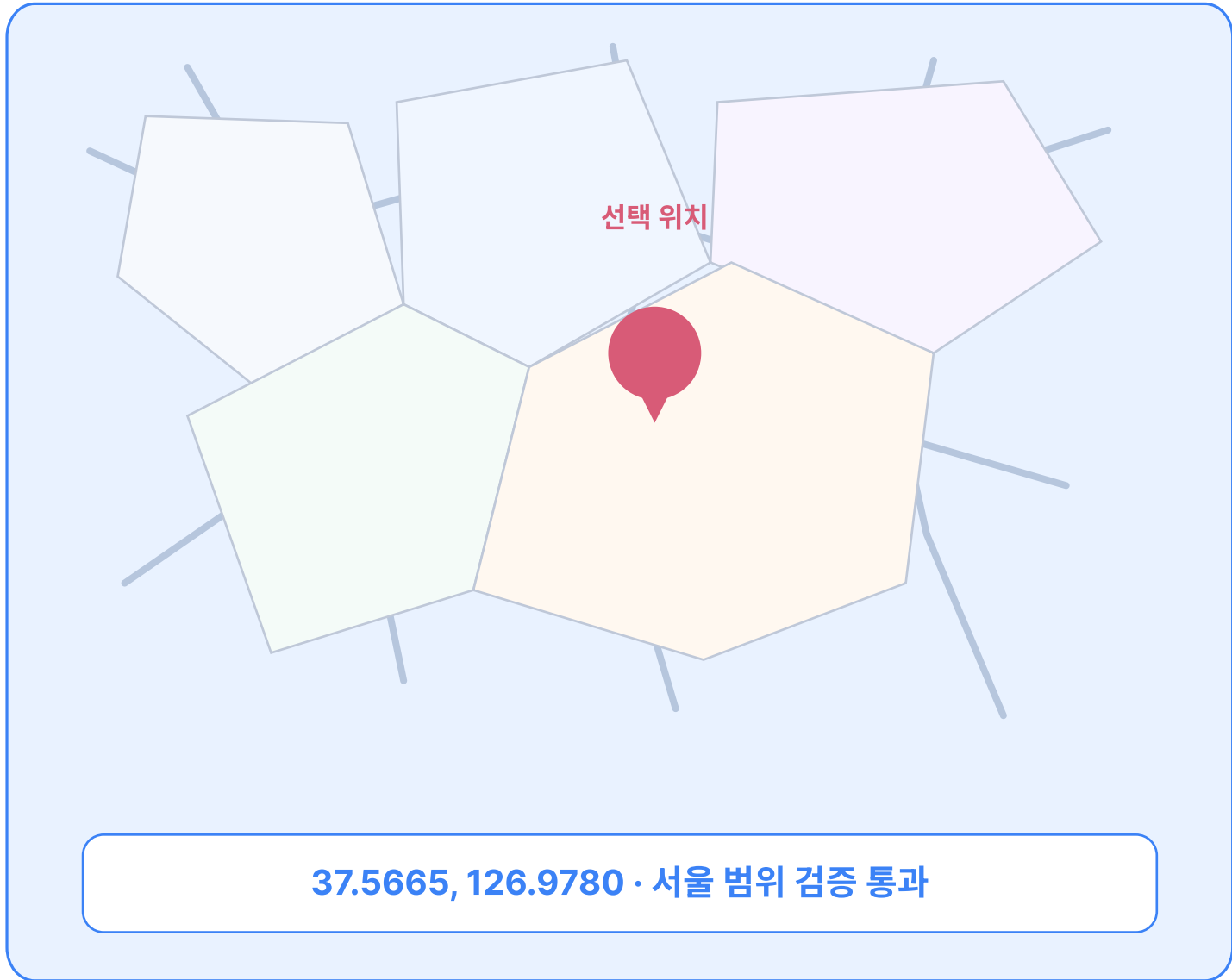
범주형·수치형 데이터를 함께 처리하고
교통수단별 예측 모델을 독립적으로 관리
할 수 있도록 구성했습니다.

3. 24시간 예측 및 응답 구조



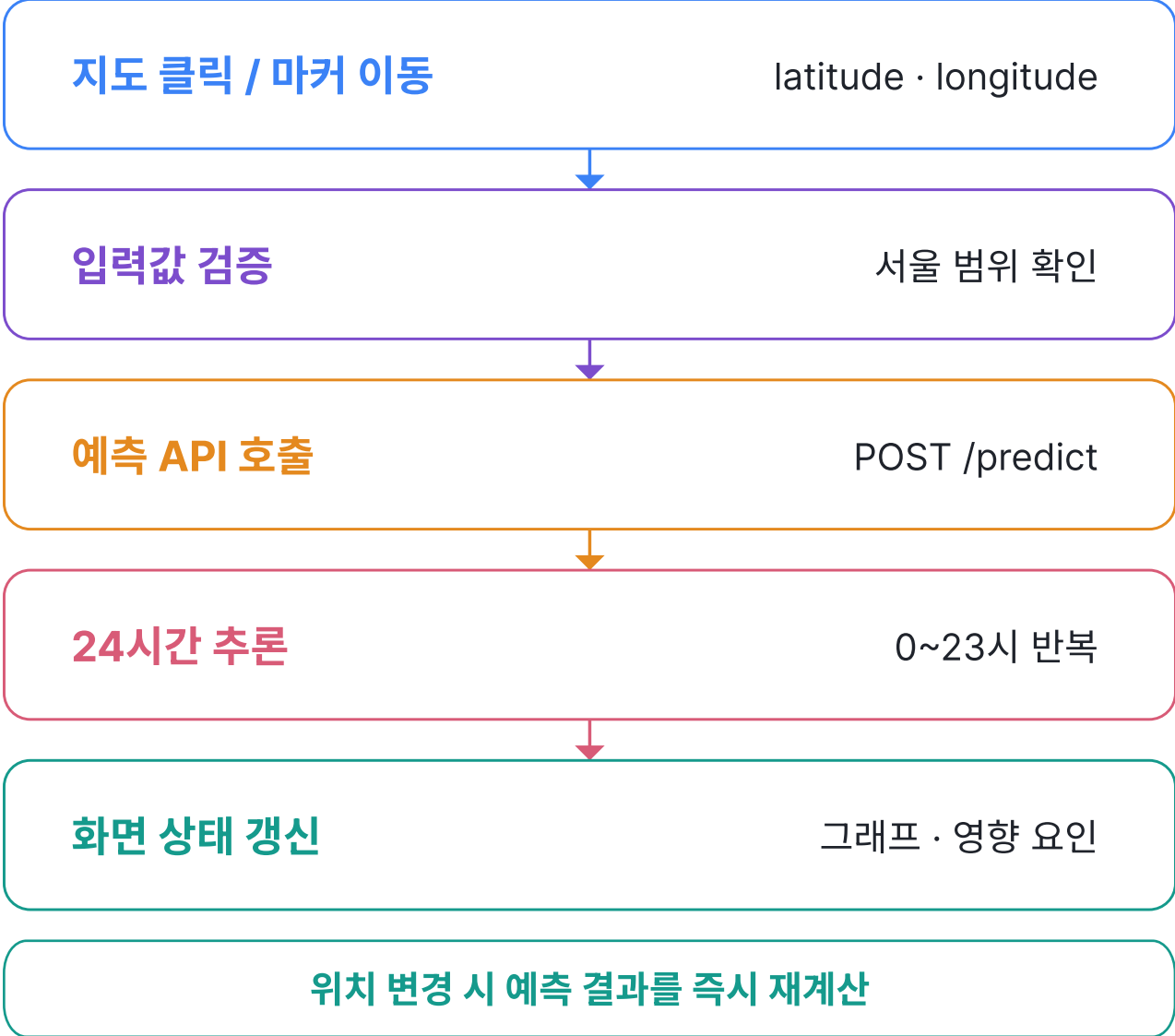
위치 선택 → 24시간 일괄 추론 → 소음 곡선과 영향 요인 시각화

4. 지도 기반 예측 인터랙션



선택 위치

37.5665, 126.9780 · 서울 범위 검증 통과

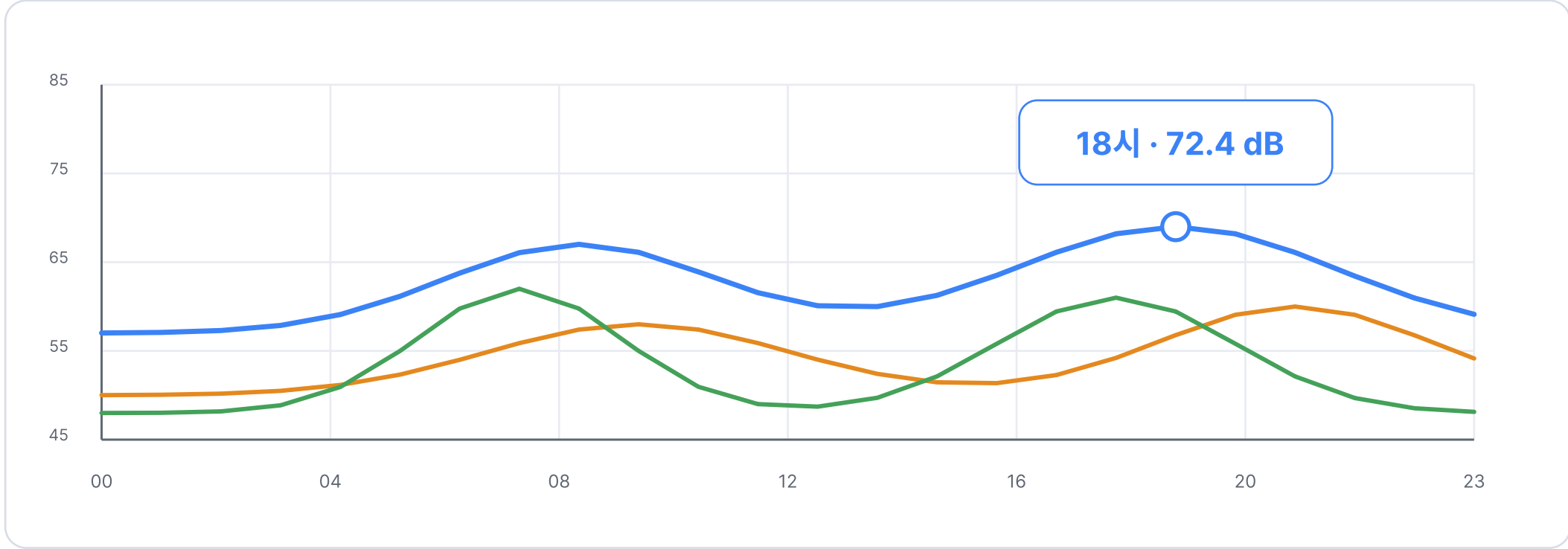


5. 교통수단별 24시간 소음 프로파일

자동차

이륜자동차

열차



최대 예측값

72.4 dB · 18시

최저 예측값

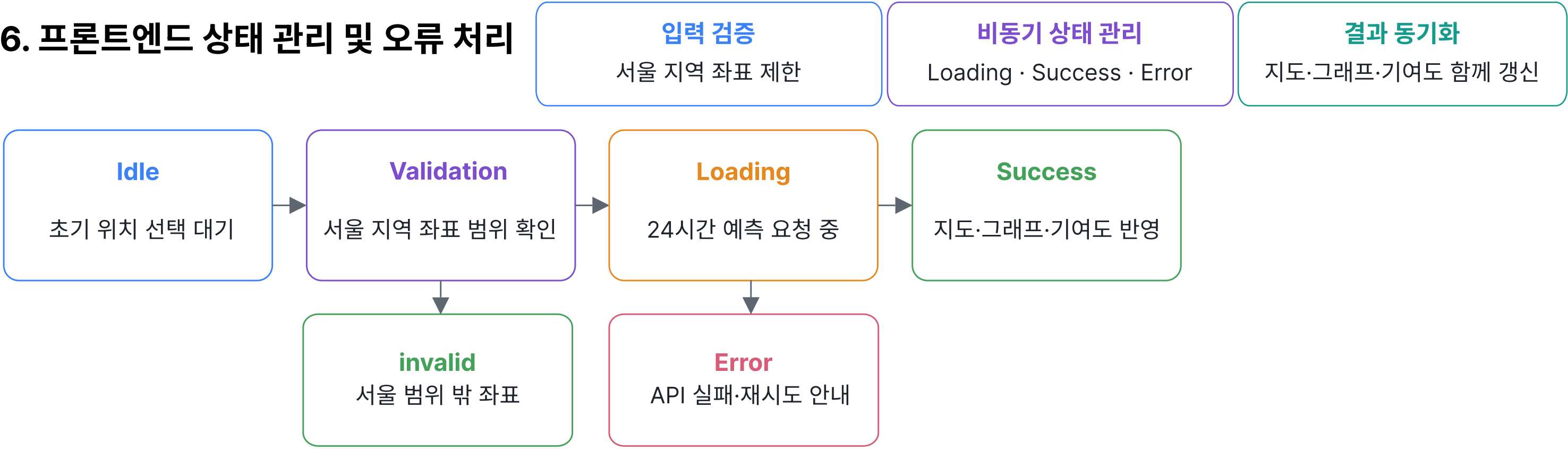
49.8 dB · 03시

예측 포인트

교통수단별 24개

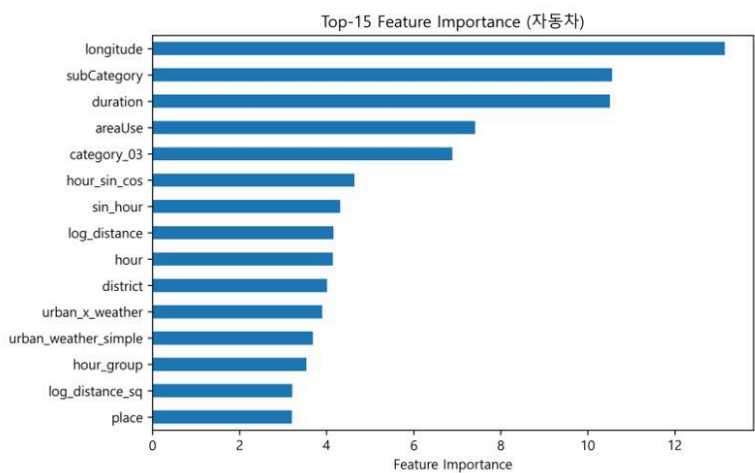
동일 좌표에서 시간만 변경하며 0~23시 예측값을 일괄 계산

6. 프론트엔드 상태 관리 및 오류 처리



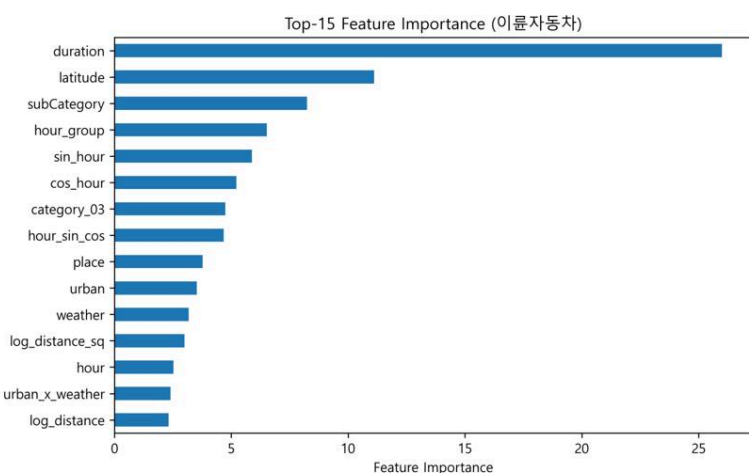
7. 교통수단별 Feature Importance

자동차 모델



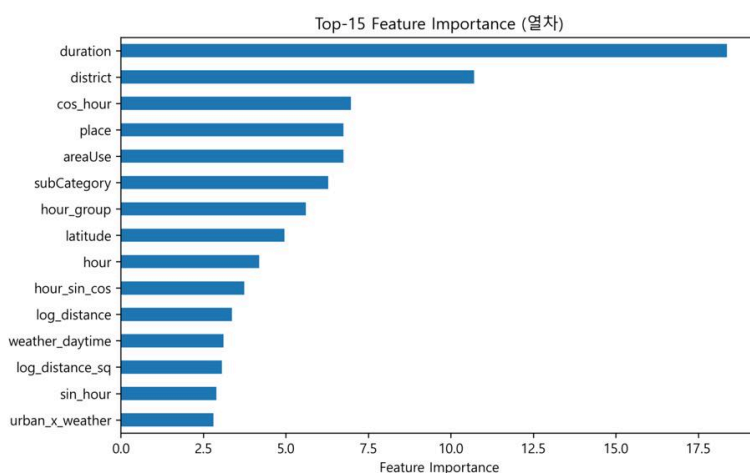
Top-15 주요 영향 변수

이륜자동차 모델



Top-15 주요 영향 변수

열차 모델



Top-15 주요 영향 변수

교통수단마다 소음 예측에 영향을 주는 변수가 달라 모델별 중요도를 분리해 해석했습니다.

8. 예측 결과 해석 구조

모델 예측값

시간대별 dB

Feature Importance

변수 중요도

영향 요인 재분류

거리 · 시간 · 날씨

사용자 화면 반영

주요 원인 표시

거리

소음원과 측정 지점 간 거리

시간

시간대별 교통 패턴

도시 환경

도로·건물·공간 특성

날씨

기상 조건과 환경 변수

9. 연구 및 수상 성과

1

2025 BLEP 데이터 활용 경진대회

장려상

예측 모델과 서비스 구현 성과

2

2025 한국데이터사이언스학회

최우수 논문상

연구 결과와 시스템 구현을 함께 검증

데이터 분석 결과를 논문과 인터랙티브 웹 서비스로 확장했습니다.

10. 한계와 개선 방향

데이터 범위

서울 지역 중심

실시간성

정적 메타데이터 기반

운영

모델 재학습 자동화 필요

확장

교통·기상 API 연동